

Ejercicio 4 · Planta termoeléctrica (Carnot)

Obligatorio · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

 ENUNCIADO

Una planta termoeléctrica opera con vapor de agua. Extrae calor de la combustión de gas natural en una caldera y convierte parte en electricidad mediante una turbina. El rendimiento de la planta es del **30 %** y el calor residual se disipa en un río a **25 °C**. En cada ciclo la planta libera **500 MJ** de calor al río. Suponiendo que opera cerca del límite de Carnot, determina:

- La temperatura de la caldera (foco caliente) en °C. (1 punto)
- La cantidad de calor absorbida por la planta en cada ciclo. (1 punto)
- La cantidad de energía útil convertida en electricidad por ciclo. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El rendimiento de Carnot es $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, con T en kelvin. El balance de una máquina térmica: $Q_1 = Q_2 + W$, $\eta = \frac{W}{Q_1}$, y $Q_2 = Q_1(1 - \eta)$. Aquí $Q_2 = 500$ MJ (cedido al río) y $T_2 = 25$ °C = 298 K.

a) Temperatura de la caldera

De $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ con $\eta = 0,30$ y $T_2 = 298$ K:

$$T_1 = \frac{T_2}{1 - \eta} = \frac{298}{1 - 0,30} = 425,7 \text{ K} = 152,6 \text{ °C}$$

$$T_1 \approx 425,7 \text{ K} \approx 152,6 \text{ °C}$$

b) Calor absorbido por ciclo

El calor cedido al río es $Q_2 = Q_1(1 - \eta)$:

$$Q_1 = \frac{Q_2}{1 - \eta} = \frac{500}{1 - 0,30} = 714,3 \text{ MJ}$$

$$Q_1 \approx 714,3 \text{ MJ}$$

c) Energía útil (electricidad) por ciclo

$$W = \eta Q_1 = 0,30 \cdot 714,3 = 214,3 \text{ MJ} \quad (= Q_1 - Q_2)$$

$$W \approx 214,3 \text{ MJ por ciclo}$$